

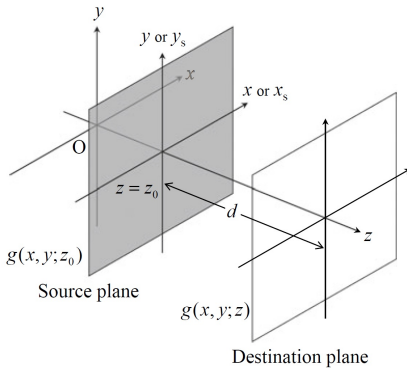
Propagazione di un campo ottico (Scalar Diffraction)

Fonti:

- [1] Matsushima, Introduction to Computer Holography Creating Computer-Generated Holograms as the Ultimate 3D Image
- [2] Voelz, Computational Fourier Optics: A MATLAB Tutorial
- [3] Kostuk, Holography Principles and Applications
- [4] Goodman, Introduction to Fourier Optics

Formulazione dello spettro angolare

[1]



Supponiamo di avere un campo ottico noto in un piano z_0 $g(x, y, z_0)$

E di voler calcolare come si propaga in un piano z .

La formulazione dello spettro angolare si basa sulle trasformate di Fourier.

Scriviamo la sua trasformata del nostro campo come

$$G(u, v, z_0) = \mathcal{F}\{g(x, y, z_0)\} = \iint g(x, y, z_0) e^{-i2\pi(ux + vy)} dx dy \quad [1, eq. 5.3]$$

E analogamente il campo come

$$g(x, y, z_0) = \mathcal{F}^{-1}\{G(u, v, z_0)\} = \iint G(u, v, z_0) e^{i2\pi(ux + vy)} dx dy$$

Interpretazione fisica:

Consideriamo $z_0 = 0$. Guardando l'integrando, notiamo che

$$G(u, v, 0) e^{i2\pi(ux + vy)} = \underbrace{G(u_x/2\pi, u_y/2\pi)}_{\text{le sue ampiezze}} \underbrace{e^{i(u_x x + u_y y)}}_{\text{onde piane}}$$

In ottica si preferisce utilizzare il vettore d'onda k e le sue componenti

In analisi di Fourier le frequenze spaziali u, v

Ma stiamo di fatto esprimendo il nostro campo come sovrapposizione di onde piane

Sappiamo che il campo deve essere soluzione dell'equazione di Helmholtz

$$(\nabla^2 + \kappa^2) g(\vec{z}) = 0 \quad [1. eq. 3.30]$$

Quindi ci sostituisco dentro g nella forma appena trovata

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ -(2\pi)^2 (u^2 + v^2) G(u, v, z) + \partial_z^2 G(u, v, z) \right\} + \kappa^2 \mathcal{F}^{-1} \{ G(u, v, z) \} = 0 \quad 5.11$$

applico $\mathcal{F}$

$$\left[\partial_z^2 + 2\pi^2 \left(\frac{\kappa^2}{(2\pi)^2} - u^2 - v^2 \right) \right] G(u, v, z) = 0$$

$$\left[\partial_z^2 + 2\pi^2 w^2(u, v) \right] G(u, v, z) = 0 \quad \text{con } w^2(u, v) \equiv \lambda^{-2} - u^2 - v^2$$

La soluzione generale a questa equazione differenziale è

$$G(u, v, z) = G_0 e^{i2\pi w(u, v)z}$$

Per trovare G_0 impongo come condizioni al bordo il campo iniziale, noto nel piano $z=0$

$$G(u, v, z_0) = G_0 e^{i2\pi w(u, v)z_0} \Rightarrow G_0 = G(u, v, z_0) e^{-i2\pi w(u, v)z_0}$$

Allora la mia soluzione dell'equazione di Helmholtz, risolta nel dominio delle frequenze è

$$\Rightarrow G(u, v, z) = G(u, v, z_0) e^{i2\pi w(u, v)d} \quad \text{con } d = z - z_0$$

Questa è già una soluzione sufficiente :

$$G(uvz) = G(uvz_0) \cdot H(uvd)$$

Dove $H(uvd) \equiv e^{i2\pi w(u,v)d}$ Prende il nome di **Transfer Function**

Otteniamo allora il campo propagato come

$$\begin{aligned} g(xyzo) &= \mathcal{F}^{-1}\{G(u,v,z)\} = \mathcal{F}^{-1}\{G(uvz_0) \cdot H(uvd)\} = \text{Convolution Theorem} \\ &= \mathcal{F}^{-1}\{G(uvz_0)\} * \mathcal{F}^{-1}\{H(uvd)\} \quad \text{TF} \\ &= g(xyzo) * h(xyd) \quad \text{IR} \end{aligned}$$

Dove $h(xyd) = \frac{e^{i\eta z}}{z} \frac{d}{z} \left(\frac{1}{2\pi z} + \frac{1}{i\lambda} \right)$ con $z = \sqrt{x^2 + y^2 + d^2}$

Prende il nome di **Impulse Response** (o **Propagation Kernel**)

NB

Sul Voelz vengono scritti già due propagatori a partire da queste espressioni (o meglio di una loro approssimarne di Fresnel), che prendono il nome di propagatori TF (transfer function) e IR (impulse response). Per dare un'idea della complessità del problema, questi due propagatori, identici da un punto di vista analitico, danno risultati diversi se implementati computazionalmente. Hanno limiti e regimi di validità approfonditi nel libro.

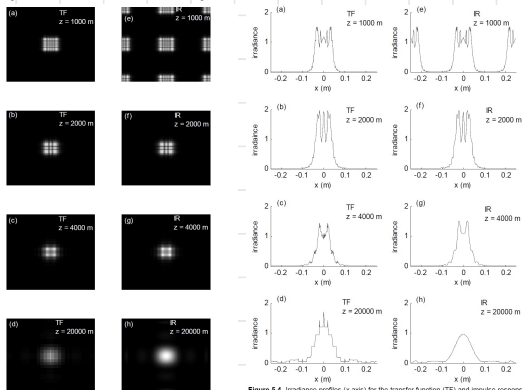


Figure 5.4 Irradiance patterns for the transfer function (TF) and impulse response (IR) propagation approaches for propagation distances ranging from 1000 to 20,000 m. 'Spiky' and 'star-shaped' artifacts appear in (c) and (d); periodic copies appear in (a); and spurious sidelobes appear in (b).

Table 5.1 Propagator sampling regimes and sampling criteria.

Regime	Chirp phase sampling	Source bandwidth criterion	Approach	Comments
$\Delta x > \frac{\lambda z}{L}$	TF: Over IR: Under	$B_1 \leq \frac{1}{2\Delta x}$	TF: Preferred IR: Periodic copies	Relatively "short" z or small λ . Observation plane limitation TF: Observation plane field limited to full width $D_1 + \lambda z / \Delta x$
$\Delta x = \frac{\lambda z}{L}$	TF: Critical IR: Critical	$B_1 \leq \frac{1}{2\Delta x}$ or $B_1 \leq \frac{L}{2\lambda z}$	TF and IR identical	Full use of array space and bandwidth allocation
$\Delta x < \frac{\lambda z}{L}$	TF: Under IR: Over	$B_1 \leq \frac{L}{2\lambda z}$	TF: If bandwidth criterion essentially satisfied IR: Perhaps better if bandwidth criterion violated	Relatively "long" z or large λ . Source bandwidth limitation

Note: Δx is the sample interval; B_1 is the source bandwidth; λ is the wavelength; D_1 is the support of the field in the source plane; and z is the propagation distance.

[2]

Nella formulazione dello spettro angolare, viene fatto un passo ulteriore

[1]

Notiamo bene che, per alcune componenti dello spettro angolare

$$w^2(u, v) \equiv \lambda^{-2} - u^2 - v^2 \quad \text{con} \quad u^2 + v^2 > \lambda^{-2} \Rightarrow w = i |u^2 + v^2 - \lambda^{-2}|^{1/2}$$
$$\Rightarrow H = e^{i2\pi w(u, v) d} = e^{-2\pi |w(u, v)| d}$$

Ovvero alcuni termini corrispondono ad una transfer function che è un decadimento esponenziale. Questi termini si chiamano in ottica onde evanescenti.

Hanno un contributo rilevante solo a distanze di propagazione estremamente vicine al campo di partenza (poche lunghezze d'onda), e quindi nel nostro caso sono solitamente non rilevanti.

Possiamo quindi correggere la Transfer Function come

$$G_{AS}(u, v, z) = \begin{cases} G(u, v, z_0) e^{i2\pi w(u, v) d} & \text{if } u^2 + v^2 \leq \lambda^{-2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Ovvero $G(u, v, z) = G(u, v, z_0) H_{AS}(u, v, d)$ [1, eq. 5.37]

Con $H_{AS} = \begin{cases} e^{i2\pi w(u, v) d} & \text{if } u^2 + v^2 \leq \lambda^{-2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ [1, eq. 5.38]

Che definisce la Transfer Function Angular Spectrum.

Conseguentemente, calcoleremo il campo come

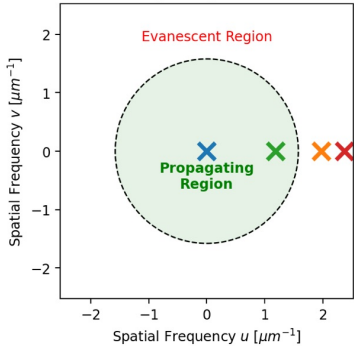
$$g(x, y, z_0) = \mathcal{F}^{-1} \{ G(u, v, z) \} = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F} \{ g(x, y, z_0) \} \cdot H_{AS}(u, v, d) \}$$

Questo tipo di propagazione che si avvale di due trasformate di Fourier, e del teorema di convoluzione, rientra pertanto nei propagatori che si dicono convoluzionali.

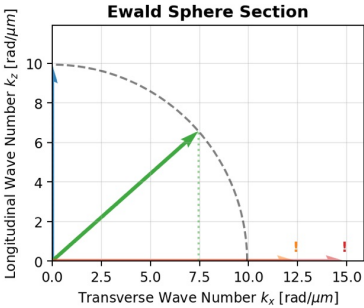
Interpretazione fisica di questo taglio in frequenza:

Physics of the Angular Spectrum Method ($\lambda = 0.633\mu\text{m}$)

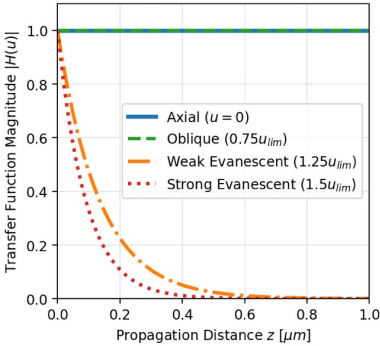
Frequency Domain



Ewald Sphere Section



Amplitude Evolution



Equivalenza con Fresnel Kirchhoff

Partiamo dalla soluzione di Reyleigh Sommerfeld.

$$g(xyz) = \iint g(xy z_0) \frac{e^{i\pi z'}}{z'} \frac{d}{z'} \left(\frac{1}{2\pi z'} + \frac{1}{i\lambda} \right) dx_s dy_s \quad [1, eq. 5.21]$$

$$\text{con } z' = \sqrt{(x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + d^2}$$

Questa può essere riscritta come

$$g(xyz) = g(xy z_0) * h_{AS}(xy d)$$

Dove ritroviamo

$$h_{AS}(xy d) = \frac{e^{i\pi z}}{z} \frac{d}{z} \left(\frac{1}{2\pi z} + \frac{1}{i\lambda} \right) \quad \text{con } z = \sqrt{x^2 + y^2 + d^2}$$

Ed è quindi un altro modo di arrivare alla stessa rappresentazione dello spettro angolare.

NB

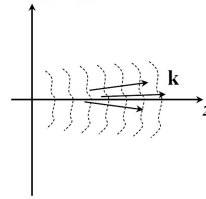
Questa è la soluzione più precisa che abbiamo.

Alcuni testi come il Voelz e il Kostuk riportano già una versione ridotta di questa formula, basandosi su semplici approssimazioni poco restrittive ($z \gg \lambda$) ma la soluzione esatta di partenza è questa, che troviamo ad esempio sul Goodman

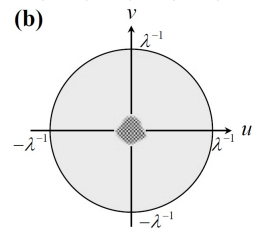
[4, eq. 3.25, par. 3.4.3]

Approssimazione di Fresnel

(a) (x, y, z_0)



(b)



Partiamo dalla soluzione di Reyleigh Sommerfeld.

$$g(xyz) = \iint g(xy0) \frac{e^{ikz'}}{z'} \frac{z}{z'} \left(\frac{1}{2\pi z'} + \frac{1}{i\lambda} \right) dxs dys \quad [1, eq. 5.21]$$

Presa per comodità con $z=0$ e quindi $d=z$

$$g(xyz) = \iint g(xy0) \underbrace{e^{ikz'}}_A \underbrace{\frac{z}{z'^2}}_B \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi z'} + \frac{1}{i\lambda} \right)}_C dxs dys \quad [1, eq. 5.21]$$

Da qui in poi seguiamo i conti fatti sul Kostuk (par. 2.6) [3, par. 2.6]

Approssimazioni di Fresnel

• $\lambda \gg z' \Rightarrow \left(\frac{1}{2\pi z'} + \frac{1}{i\lambda} \right) \sim \frac{1}{i\lambda} \quad \text{in } C$

• $x^2 + y^2 \ll z^2 \Rightarrow z' \sim z \Rightarrow z/z'^2 \sim 1/z \quad \text{in } B$

$$\begin{aligned} z' &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + z^2} = \\ &= z \left(1 + \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{z^2} \right)^{1/2} \sim \\ &= z \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x_1 - x_2}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y_1 - y_2}{z} \right)^2 \right) \quad \text{in } C \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{i\kappa z}}{i\lambda z} \iint_{A_1} g(x_1, y_1) \exp\left\{i\frac{\kappa}{2z}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2\right\} dx_1 dy_1 =$$

$$= \frac{e^{i\kappa z}}{i\lambda z} e^{i\frac{\kappa}{2z}(x_2^2 + y_2^2)} \iint g(x, y) \exp\left\{i\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2)\right\} \exp\left\{-i\frac{\kappa}{\lambda z}(x_1 x_2 + y_1 y_2)\right\} dx_1 dy_1 =$$

Che ha proprio la forma di una FT

$$= \frac{e^{i\kappa z}}{i\lambda z} e^{i\frac{\kappa}{2z}(x_2^2 + y_2^2)} \iint g(x, y) \exp\left\{i\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2)\right\} \exp\left\{-i2\pi(x_1 u + y_1 v)\right\} dx_1 dy_1 =$$

Valutata in $u = \frac{x_2}{\lambda z} \quad v = \frac{y_2}{\lambda z}$

$$\Rightarrow g(x_2, y_2, z) = \underbrace{\frac{e^{i\kappa z}}{i\lambda z}}_{\text{const}} \underbrace{e^{i\frac{\kappa}{2z}(x_2^2 + y_2^2)}}_{\text{chirp}} \underbrace{\iint}_{\text{campo}} \underbrace{g(x_1, y_1) \exp\left\{i\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2)\right\}}_{\text{chirp}} \underbrace{\exp\left\{-i2\pi(x_1 u + y_1 v)\right\}}_{\text{mapping}} \underbrace{dx_1 dy_1}_{\text{frequenze} \Rightarrow \text{spazio}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x_2 / \lambda z \\ v = y_2 / \lambda z \end{array} \right.$$

Propagazione "single step" in approssimazione di Fresnel.

In questa approssimazione, possiamo propagare il campo con una singola trasformata di Fourier.

Passiamo quindi al dominio delle frequenze, ma abbiamo la relazione di riscalamento tra le frequenze e le coordinate fisiche del piano di arrivo.

Approssimazione di Fraunhofer

Se la distanza di propagazione è grande abbastanza, possiamo trascurare anche il chirp

$$= \frac{e^{i\kappa z}}{i\lambda z} e^{i\frac{\kappa}{2z}(x_2^2 + y_2^2)} \cdot \left| \int \int g(x_1, y_1) \exp\left\{i\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2)\right\} dx_1 dy_1 \right|$$

~ 1 if $z \gg x, y$
 $u = x_2 / \lambda z$
 $v = y_2 / \lambda z$

$$Q_2(x_2, y_2) = \frac{e^{i\kappa z}}{i\lambda z} e^{i\frac{\kappa}{2z}(x_2^2 + y_2^2)} \cdot \left| \int \int E(x_1, y_1) dx_1 dy_1 \right|$$

$u = x_2 / \lambda z$
 $v = y_2 / \lambda z$

Se la distanza di propagazione è lunga abbastanza, la relazione tra i due piani è, a meno di un fattore di fase iniziale, semplicemente quella di una trasformata di Fourier.

Di nuovo, serve una relazione di riscaldamento tra lo spazio delle frequenze e quello fisico, ma è molto rapida perché richiede una singola FFT

Purtroppo, sia la finestra di arrivo che quella di partenza sono $M \times N$ stessa risoluzione. Questo significa che mentre la distanza di campionamento del piano di partenza è fissata, quella del piano di arrivo cambia, ed in particolare aumenta con z

$$u = x_2 / \lambda z \Rightarrow x_2 = \lambda z u \Rightarrow \Delta x_2 \propto z \lambda / N \Delta x_1$$

Questo è positivo perché ci permette di ricostruire l'intero campo in uscita, e senza problemi di field invasion

Ma la nostra ricostruzione "perde risoluzione" man mano che ci propaghiamo.

Band Limited Angular Spectrum

Il problema del campionamento della Transfer Function

$$H_{AS}(p, q, d) = e^{i2\pi d(\lambda^{-2} - u^2 - v^2)^{1/2}} \text{ if } u^2 + v^2 \leq \lambda^{-2}, 0 \text{ Otherwise}$$

Studiamone il caso 1D

$$H_{AS}(u, d) = e^{i\phi_{AS}} \quad \phi_{AS} = 2\pi d(\lambda^{-2} - u^2)^{1/2}$$

Questa funzione ha "frequenza locale" pari a

$$f_u = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial \phi_{AS}}{\partial u} = - \frac{ud}{(\lambda^{-2} - u^2)^{1/2}}$$

$$\begin{aligned} * &= \frac{1}{2\pi} 2\pi d \frac{\partial}{\partial u} (\lambda^{-2} - u^2)^{1/2} \\ &= d \cdot \frac{1}{2} (\lambda^{-2} - u^2)^{-1/2} \cdot (-2u) = \end{aligned}$$

NB questa è una frequenza locale nel campo delle frequenze, quindi una lunghezza

NB cresce con u e con d , è alta ai bordi e per propagazioni lunghe.

Il teorema di Nyquist mi dice che è ben campionata solo se ho

$$|f_u| \leq \frac{1}{2\Delta u}$$

Posso campionarla bene solo fino a *

$$u_{BL} = \frac{1}{((2d\Delta u)^2 + 1)^{1/2} \cdot \lambda}$$

$$\begin{aligned} * \quad \frac{ud}{(\lambda^{-2} - u^2)^{1/2}} &= \frac{1}{2\Delta u} \\ \frac{u^2 d^2}{(\lambda^{-2} - u^2)} &= \left(\frac{1}{2\Delta u}\right)^2 \end{aligned}$$

$$u^2 d^2 = \left(\frac{1}{2\Delta u}\right)^2 (\lambda^{-2} - u^2) = \frac{\lambda^{-2}}{(2\Delta u)^2} - \frac{u^2}{(2\Delta u)^2}$$

$$u^2 (d^2 + (1/(2\Delta u)^2)) = \lambda^{-2} / (2\Delta u)^2$$

$$u^2 = \frac{\lambda^{-2}}{(2\Delta u)^2 (d^2 + (1/(2\Delta u)^2))} = \frac{\lambda^{-2}}{(2d\Delta u)^2 + 1}$$

Allora potrei fissare una d di propagazione massima,

oppure meglio potrei imporre un band limiting: limitare il range di frequenze della transfer function, che equivale a limitare la bandwidth del campo di partenza.

$$\Rightarrow H_{BLAS} = H_{AS} \cdot \text{rect}\left(\frac{u}{2u_{BL}}\right)$$

Similmente in due dimensioni.

$$H_{AS} = e^{i\varphi_{AS}} \quad \text{con } \varphi_{AS} = 2\pi d(\lambda^{-2} - u^2 - v^2)^{1/2}$$

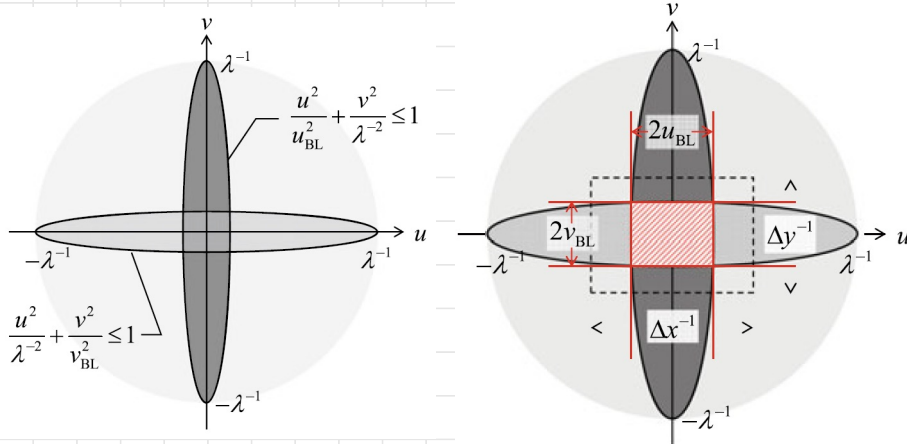
Avrò frequenze spaziali

$$\begin{cases} f_u = \partial u(\varphi_{AS}) / 2\pi = u d / (\lambda^{-2} - u^2 - v^2)^{1/2} \\ f_v = \partial v(\varphi_{AS}) / 2\pi = v d / (\lambda^{-2} - u^2 - v^2)^{1/2} \end{cases}$$

E quindi limiti di Nyquist

$$\begin{cases} \Delta u^{-1} > 2|f_u| \Rightarrow \frac{u^2}{u_{BL}^2} + \frac{v^2}{\lambda^{-2}} < 1, \quad u_{BL} = \frac{1}{((2d\Delta u)^2 + 1)^{1/2} \cdot \lambda} \\ \Delta v^{-1} > 2|f_v| \Rightarrow \frac{u^2}{\lambda^{-2}} + \frac{v^2}{v_{BL}^2} < 1, \quad v_{BL} = \frac{1}{((2d\Delta v)^2 + 1)^{1/2} \cdot \lambda} \end{cases}$$

Le due condizioni fissano due ellissi



E la regione di mezzo è quella in cui possiamo lavorare.

È ben approssimata da un rettangolo se $|d| \gg \sqrt{3}/2\Delta u$
 $|d| \gg \sqrt{3}/2\Delta v$

Caso in cui possiamo scrivere

$$\Rightarrow H_{BLAS} = H_{AS} \cdot \exp\left(\frac{u}{2u_{BL}}\right) \exp\left(\frac{v}{2v_{BL}}\right)$$

Invasione di campo e quadrupla estensione.

Fig. 6.10 Schematic illustration of the edge effect produced in convolution-based field propagation

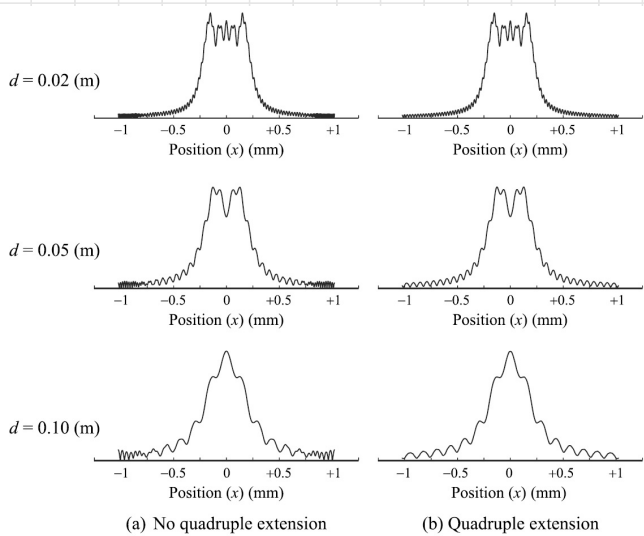
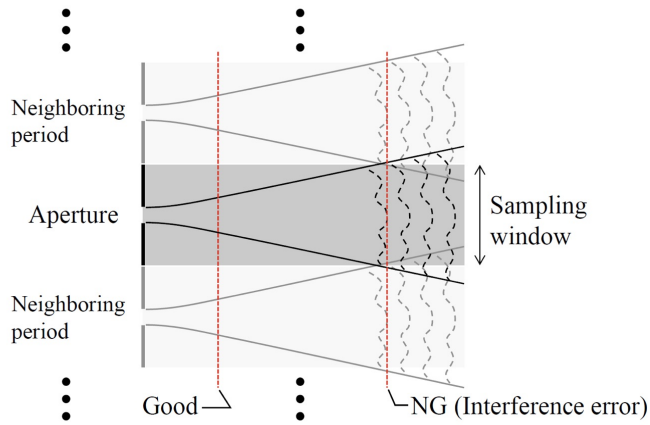


Fig. 6.11 Examples of amplitude distribution $|g(x_m; z)|$ of destination fields calculated by the band-limited angular spectrum method; **a** without and **b** with quadruple extension. The rectangular aperture has a width of $D = 0.5$ [mm]. $N = 2048$, $\Delta x = 1$ [μ m], and $\lambda = 633$ [nm]

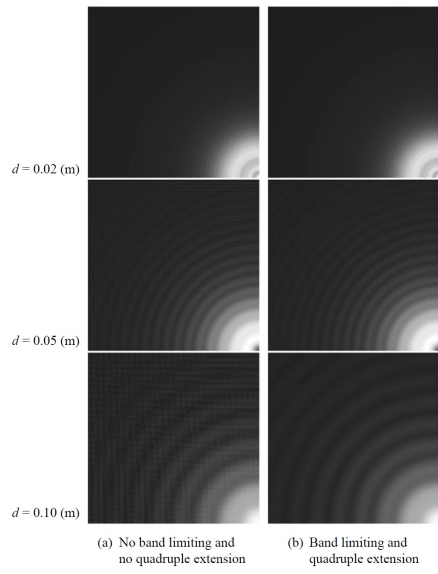


Fig. 6.12 Amplitude images: $|g(x_m, y_n; z)|$ calculated by the angular spectrum method **a** without and **b** with both the band-limiting and quadruple extension. The source field is a circular aperture whose diameter is 0.5 [mm], $N = 2048$, $\Delta x = 1$ [μ m], and $\lambda = 633$ [nm]. Only a quadrant is indicated in order to make the difference clear

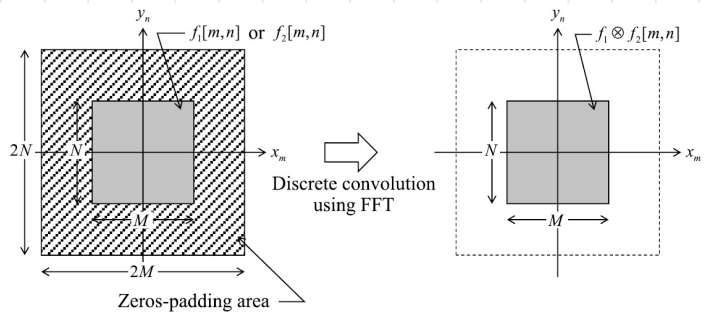
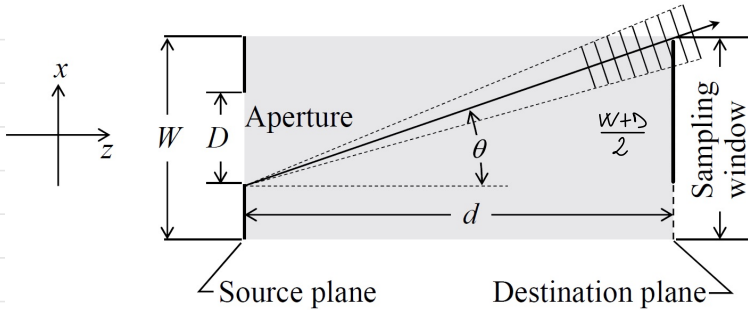


Fig. 6.14 Quadruple extension to convert the circular convolution into the linear convolution

Discussion on band limiting

Uno si potrebbe porre la domanda:

Sto facendo un trucchetto matematico per evitare aliasing, ma la propagazione fisica, è corretta?



Fissiamo un'apertura su un piano di partenza e un piano di arrivo

La massima frequenza richiesta è quella che va dal punto più basso dell'apertura al più alto del piano di arrivo

$$u_{\text{req}} = \frac{\sin \theta}{\lambda} = \frac{1}{\lambda \sqrt{\left(\frac{2d}{W+D}\right)^2 + 1}}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{\frac{W+D}{2d}}{\sqrt{1 + \left(\frac{W+D}{2d}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{2d}{W+D}\right)^2 + 1}}$$

Ma se ho ben applicato la quadrupla estensione so che $W = 2D$, $\Delta u = 1/2W$
o comunque $\Delta u = 1/(D+W)$

$$u_{\text{bl}} = \frac{1}{((2d\Delta u)^2 + 1)^{1/2} \cdot \lambda} = \frac{1}{\lambda \sqrt{\left(\frac{2d}{W+D}\right)^2 + 1}} = u_{\text{req}}$$

Quindi non sto tagliando, tutte le frequenze rilevanti sono incluse e propagate!

Regimi di validità

Il punto di transizione da una propagazione all'altra, può essere scelto come

$$Z_c = \frac{N(\Delta x_1)^2}{\lambda}$$

$$\text{In cui } \Delta x_2^{\text{Fresnel}} = \frac{Z_c \lambda}{N \Delta x_1} = \Delta x_1 = \Delta x_2^{\text{AS}}$$

$$\text{Potremmo scegliere allora } \begin{cases} Z < Z_c & \text{AS} \\ Z > Z_c & \text{Fresnel} \\ Z \gg \frac{D}{\lambda} & \text{Fraunhofer} \end{cases}$$

More accurate technique

(Da testare)

$$H_{BLAS} = H_{AS}(u, d) \text{ rect } (u_p / 2u_{BL})$$

$$\Rightarrow G(u, d) = G(u, 0) H_{AS}(u, d) \text{ rect } (u_p / 2u_{BL})$$

$$\Rightarrow g(x, d) = g(x, 0) * h_{AS}(x, d) \underbrace{* 2u_{BL} \text{ since } (2u_{BL} X)}_{\text{non relativo!}}$$

Potrei risolvere il problema calcolando H come

$$H'_{AS}(u, d) = \text{FFT} \left\{ h_{AS}(x, d) \text{ rect } \left(\frac{x}{W_{SX}} \right) \right\}$$

o o o

Sampling considerations



Consideriamo una funzione e la sua trasformata

$$f(x) \quad F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi ux} dx$$

Poiché partiremo sempre da un campo discretizzato, possiamo scrivere la nostra DFT come

$$f(m\Delta x) \quad F(u) = \sum_{m=-N/2}^{N/2} f(m\Delta x) e^{-i2\pi m\Delta x u} \quad \text{DFT}$$

Ma supponiamo di dover campionare anche la funzione di arrivo

$$F(p\Delta u) = \sum_{m=-N/2}^{N/2} f(m\Delta x) e^{-i2\pi m\Delta x p\Delta u}$$

Poiché il campionamento di f è $1/\Delta x$ allora sicuramente il range di F sarà $1/\Delta x$

$$\begin{aligned} \Delta x &\Rightarrow p\Delta u = 1/\Delta x \\ \text{simmetria} &\Rightarrow M\Delta x = 1/\Delta u \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow \begin{aligned} M &= P \\ \Delta u &= 1/M\Delta x \end{aligned} \right.$$

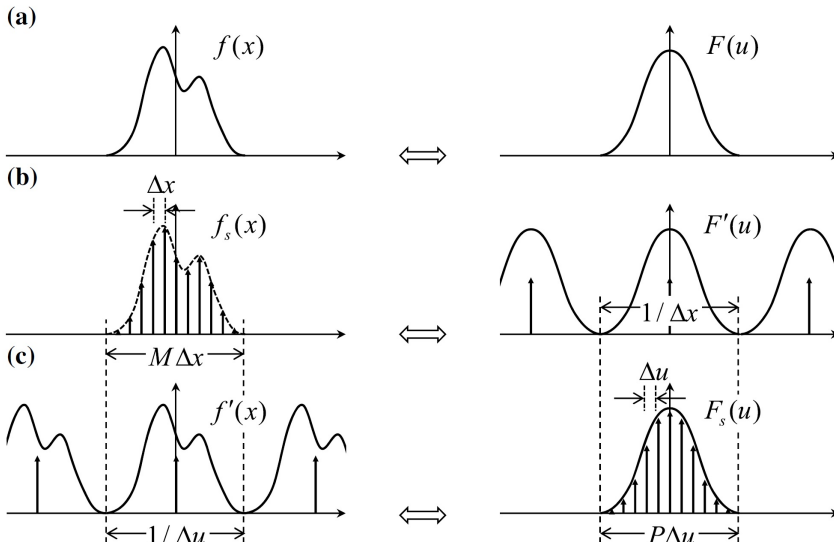


Fig. 4.5 The relation between appropriate sampling areas in the Fourier and real domain